

1. 设函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在球 $B(x^{(0)}, r)$ 内有连续偏导数, 证明: 存在 $0 < \delta < r$, 使得

$$\|Df(x) - Df(x')\| < \frac{1}{4\|(Df(x^{(0)}))^{-1}\|}, \forall x, x' \in \bar{B}(x^{(0)}, \delta)$$

2. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 可微, A 为 $n \times k$ 矩阵. 证明: $f \circ A(x) = f(A(x))$, $x \in \mathbb{R}^k$ 可微, 且

$$Df \circ A(x) = Df \cdot Ax.$$

3. 设 $u = \ln(xy)$, $v = \frac{1}{x^2+y^2}$. 求 x_u, x_v, y_u, y_v .

[Theorem] 设函数 $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow R \subset \mathbb{R}^n$, $x^{(0)} \in D$, $y^{(0)} = f(x^{(0)}) \in R$. 如果存在 $x^{(0)}$ 的某邻域 $B(x^{(0)}, r)$ 使得函数 f 在邻域内有连续偏导数, 且

$$\det(Df(x^{(0)})) \neq 0,$$

那么存在 $\eta > 0$ 以及 $\delta > 0$ 使得对任意 $y \in B(y^{(0)}, \eta)$ 存在唯一 $x \in B(x^{(0)}, \delta)$ 满足 $f(x) = y$, 记此映射为 f^{-1} . 进一步, f^{-1} 在点 $y^{(0)}$ 处可微且

$$Df^{-1}(y^{(0)}) = (Df(x^{(0)}))^{-1}.$$

Proof.

Part 1: 因为 f 在 $B(x^{(0)}, r)$ 内有连续偏导数, 所以存在 $0 < \delta < r$ 使得

$$\|Df(x) - Df(x')\| < \frac{1}{4\|(Df(x^{(0)}))^{-1}\|}, \forall x, x' \in \bar{B}(x^{(0)}, \delta).$$

取 $\eta = \frac{1}{4\|(Df(x^{(0)}))^{-1}\|}\delta$, $\forall \bar{y} \in B(y^{(0)}, \eta)$, 令 $g(x) = x - \frac{1}{2}(Df(x^{(0)}))^{-1}(f(x) - \bar{y})$. 下面证明 g 是 $\bar{B}(x^{(0)}, \delta)$ 上的压缩映射.

对 $\forall x \in \bar{B}(x^{(0)}, \delta)$,

$$\begin{aligned} |g(x) - x^{(0)}| &= |x - \frac{1}{2}(Df(x^{(0)}))^{-1}(f(x) - \bar{y}) - x^{(0)}| \\ &\leq \frac{1}{2}|x - x^{(0)}| \\ &\quad + \frac{1}{2}\|(Df(x^{(0)}))^{-1}\|\|Df(x^{(0)})(x - x^{(0)}) - (f(x) - f(x^{(0)}))\| \\ &\quad + \frac{1}{2}\|(Df(x^{(0)}))^{-1}\|\|y^{(0)} - \bar{y}\| \end{aligned}$$

由多元向量值函数的微分中值定理存在 $\theta \in (0, 1)$, 成立

$$\begin{aligned} |Df(x^{(0)})(x - x^{(0)}) - (f(x) - f(x^{(0)}))| &\leq \|Df(x^{(0)}) - Df(x^{(0)} + \theta(x - x^{(0)}))\||x - x^{(0)}| \\ &< \frac{1}{4\|(Df(x^{(0)}))^{-1}\|}\delta. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}|g(x) - x^{(0)}| &< \frac{1}{2}\delta + \frac{1}{8}\delta + \frac{1}{8}\delta \\ &\leq \delta.\end{aligned}$$

由此可知 $g(x) \in \bar{B}(x^{(0)}, \delta)$.

对 $\forall x^{(2)}, x^{(2)} \in \bar{B}(x^{(0)}, \delta)$, 由多元向量值函数的微分中值定理, 存在 $\xi \in \bar{B}(x^{(0)}, \delta)$,

$$\begin{aligned}|g(x^{(1)}) - g(x^{(2)})| &= |(x^{(1)} - \frac{1}{2}(Df(x^{(0)}))^{-1}(f(x^{(1)}) - \bar{y})) \\ &\quad - (x^{(2)} - \frac{1}{2}(Df(x^{(0)}))^{-1}(f(x^{(2)}) - \bar{y}))| \\ &\leq \frac{1}{2}|x^{(1)} - x^{(2)}| \\ &\quad + \frac{1}{2}\|(Df(x^{(0)}))^{-1}\| \cdot \|Df(\xi) - Df(x^{(0)})\||x^{(1)} - x^{(2)}| \\ &< \frac{1}{2}|x^{(1)} - x^{(2)}| + \frac{1}{4}|x^{(1)} - x^{(2)}| \\ &= \frac{3}{4}|x^{(1)} - x^{(2)}|.\end{aligned}$$

综上 g 是 $\bar{B}(x^{(0)}, \delta)$ 上的一个压缩映射, 由压缩映像原理知存在唯一 $\bar{x} \in \bar{B}(x^{(0)}, \delta)$ 成立

$$f(\bar{x}) = \bar{y}.$$

Part 2: 首先证明函数 f^{-1} 在点 $y^{(0)}$ 处连续. 若不然, 则存在 ε_0 以及 $y^{(m)} \in B(y^{(0)}, \eta)$, $y^{(m)} \rightarrow y^{(0)}$ 使得

$$|x^{(m)} - x^{(0)}| = |f^{-1}(y^{(m)}) - f^{-1}(y^{(0)})| \geq \varepsilon_0,$$

其中 $x^{(m)} \in \bar{B}(x^{(0)}, \delta)$. 点列 $\{x^{(m)}\}$ 有子列 $\{x^{(m_k)}\}$ 收敛, 记极限为 $\bar{x}$, 显然 $\bar{x} \in \bar{B}(x^{(0)}, \delta)$ 且 $\bar{x} \neq x^{(0)}$, 又

$$y^{(0)} = \lim_{k \rightarrow +\infty} y^{(m_k)} = \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x^{(m_k)}) = f(\bar{x}),$$

这与 **Part 1** 所证的唯一性相矛盾.

$\forall 0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$, 由 f 在点 $x^{(0)}$ 的可微性, $\exists \delta' < \delta$, 当 $0 < |x - x^{(0)}| < \delta'$ 时

$$\frac{|f(x) - f(x^{(0)}) - Df(x^{(0)})(x - x^{(0)})|}{|x - x^{(0)}|} < \frac{1}{2(\|(Df(x^{(0)}))^{-1}\| + 1)}\varepsilon,$$

此时

$$|o(|x - x^{(0)}|)| < \frac{1}{2}|x - x^{(0)}|.$$

由 $f^{-1}(y)$ 在点 $y^{(0)}$ 连续, 存在 $0 < \eta' < \eta$, 当 $0 < |y - y^{(0)}| < \eta'$ 时, $0 < |x - x^{(0)}| < \delta'$, 此时

$$y - y^{(0)} = Df(x^{(0)})(x - x^{(0)}) + o(|x - x^{(0)}|)$$

因此有

$$|y - y^{(0)}| \geq |x - x^{(0)}| - |o(|x - x^{(0)}|)| \geq \frac{1}{2}|x - x^{(0)}|.$$

于是当 $0 < |y - y^{(0)}| < \eta'$ 时

$$\begin{aligned} & \frac{|f^{-1}(y) - f^{-1}(y^{(0)}) - (Df(x^{(0)}))^{-1}(y - y^{(0)})|}{|y - y^{(0)}|} \\ & \leq \|(Df(x^{(0)}))^{-1}\| \frac{|f(x) - f(x^{(0)}) - Df(x^{(0)})(x - x^{(0)})|}{|x - x^{(0)}|} \frac{|x - x^{(0)}|}{|y - y^{(0)}|} \\ & < \varepsilon. \end{aligned}$$

由此可得

$$f^{-1}(y) - f^{-1}(y^{(0)}) = (Df(x^{(0)}))^{-1}(y - y^{(0)}) + o(|y - y^{(0)}|), y \rightarrow y^{(0)},$$

即 f^{-1} 在点 $y^{(0)}$ 处可微, 且

$$Df^{-1}(y^{(0)}) = (Df(x^{(0)}))^{-1}.$$